

Bài tập cho lớp 10 chuyên tin học

Năm học 2021-2022

Chuyên đề: Lập trình căn bản

Bài 1. Intervals.pas

Viết chương trình nhập vào 4 số thực a, b, c, d với $a \leq b, c \leq d$. Hãy cho biết trên trục số hai đoạn $[a, b]$ và $[c, d]$ có điểm chung hay không?

Dữ liệu: Một dòng gồm 4 số a, b, c và d .

Kết quả: Ghi ra YES hoặc NO

Bài 2. Average.Pas

Viết chương trình nhập vào hai số nguyên a, b có $|a|, |b| \leq 2 \cdot 10^9$. Tính trung bình cộng của a và b .

Chú ý: Đối với các phép tính: $+$, $-$, div , mod :

Nếu 2 toán hạng có kiểu dữ liệu thế nào thì kết quả tính cũng là thuộc đúng kiểu dữ liệu đó.

Bài 3. Tên chương trình Fibonacci.pas

Dãy số Fibonacci được định nghĩa:

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } n \leq 2 \\ f(n-1) + f(n-2) & \text{nếu } n > 2 \end{cases}$$

Lập trình nhập từ bàn phím 1 số nguyên M ($M \leq 10^{18}$).

Hãy in ra màn hình số Fibonacci lớn nhất không lớn hơn M và cho biết đó là số Fibonacci thứ mấy?

Ví dụ:

Input	Output
13	7 13

Giải thích: Số thứ 7 trong dãy Fibonacci có giá trị 13 là số fibonacci lớn nhất không lớn hơn 13.

Bài 4. Tách chữ số. Tên chương trình DigitSum.Pas

Nhập vào 1 số nguyên dương N ($N \leq 10^{18}$). Cho biết số chữ số và tổng các số trong biểu diễn thập phân của n .

Input	Output
-------	--------

131	3 5
-----	-----

Bài 5. Tên chương trình Prime.Pas

Nhập vào từ bàn phím 1 số nguyên N ($N \leq 10^9$). Hãy cho biết N có phải là số nguyên tố hay không?

Mở rộng: Nhập vào 1 số nguyên dương k ($k \leq 10^6$), liệt kê các số nguyên tố trong phạm vi $[1, k]$

Bài 6. Phân số tối giản

Viết chương trình nhận vào 4 số nguyên không âm a, b, c, d ($a, b, c, d \leq 10^9$), ($b, d \neq 0$).

Tìm phân số tối giản $\frac{x}{y} = \frac{a}{b} + \frac{c}{d}$

In ra màn hình 2 số x, y cách nhau ít nhất 1 dấu cách.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **FRACTION.INP** gồm 1 dòng ghi số n .

Kết quả: Ghi ra file văn bản **FRACTION.OUT** gồm 1 dòng ghi số n !

Ví dụ:

FRACTION.INP	FRACTION.OUT
2 4 9 14	8 7

Bài 7. Tên chương trình: Fraction.Pas

Viết chương trình nhận vào 4 số nguyên không âm a, b, c, d ($a, b, c, d \leq 10^9$), ($b, d \neq 0$).

Tìm phân số tối giản $\frac{x}{y} = \frac{a}{b} + \frac{c}{d}$

In ra màn hình 2 số x, y cách nhau ít nhất 1 dấu cách.

Input	Output
2 4 9 14	8 7

Bài 8. Tên chương trình: Ldigit.Pas

Lập chương trình nhập vào 1 số nguyên dương ($N \leq 10^{18}$). Hãy cho biết 3 chữ số cuối cùng của số Fibonacci thứ N .

Input	Output
1234	487

Bài 9. Tên chương trình: MaxProd.Pas

Lập chương trình nhập vào 1 số nguyên dương N ($N \leq 120$). Tìm cách phân tích số N thành tổng của các số nguyên dương sao cho tích của các số hạng này là lớn nhất có thể.

In ra màn hình tích của các số nguyên dương trong cách phân tích tìm được.

Input	Output
10	36
120	12157665459056928801

Bài 10. Phân tích số. (DiffSum.CPP)

Cho số nguyên dương n . Hãy phân tích n thành tổng của các số nguyên dương khác nhau sao cho tích của các số hạng này là lớn nhất có thể.

Dữ liệu: Vào từ thiết bị nhập chuẩn gồm 1 số nguyên n ($n \leq 10^6$).

Kết quả: Ghi ra thiết bị xuất chuẩn từng số hạng của cách phân tích tìm được theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Sample Input	Sample Output
5	2 3
10	2 3 5

Bài 11. Tên chương trình: ZCount.Pas

Lập chương trình nhập vào số nguyên dương N ($N \leq 10^{18}$). Hãy cho biết số chữ số 0 cuối cùng trong biểu diễn thập phân của $N!$.

Input	Output
10	2

Bài 12. Tên chương trình: FDP.PAS

Lập chương trình nhập vào 2 số nguyên dương N và M . Hãy tìm số k lớn nhất sao cho $N!$ chia hết cho M^k .

Dữ liệu vào từ file FDP.INP

- Gồm một dòng ghi số N và M ($N \leq 10^{18}, M \leq 10^{12}$)

Kết quả ghi ra file FDP.OUT

- Gồm một dòng duy nhất ghi số k .

Ví dụ:

FDP.INP	FDP.OUT
10 10	2

Bài 13. Tam giác Pascal

Nhập vào 1 số nguyên dương N ($N \leq 60$). Hãy in ra tam giác Pascal từ dòng 0 đến dòng N .

0. 1
1. 1 1
2. 1 2 1
3. 1 3 3 1
4. 1 4 6 4 1

.....

Dòng m của tam giác Pascal gồm $m + 1$ số với số thứ k ($0 \leq k \leq m$) được tính theo công thức:

$$\binom{m}{k} = C_m^k = \frac{m!}{k!(m-k)!}$$

Bài 14. Tên chương trình: Stilling.Pas

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương N ($N \leq 90$). Đếm và in ra màn hình số cách lát kín bằng $2 \times N$ bằng các viên gạch hình chữ nhật kích thước 1×2 hoặc 2×1 sao cho:

- Hai viên gạch lát bất kì không chồng lên nhau
- Ô nào của băng cũng được lát
- Không được xoay hay lật băng: hai cách lát được gọi là khác nhau nếu tồn tại 1 ô được lát bởi viên gạch 1×2 trong cách lát thứ nhất nhưng lại được lát bởi viên gạch 2×1 trong cách lát thứ 2.

Ví dụ:

Input	Output
10	89

Bài 15. Tên chương trình: BinSeq.Pas

Dãy bit có độ dài n không có 2 số 1 đứng cạnh nhau được viết theo thứ tự từ điển:

Ví dụ: với $N = 3$, ta có các dãy bit viết theo thứ tự từ điển:

1. 000

2. 001

3. 010

4. 100

5. 101

Hãy đếm và in ra màn hình số dãy bit độ dài n sao cho trong dãy bit đó không có 2 bit 1 đứng cạnh nhau.

Input	Output
10	144

Bài 16. Số nhỏ thứ nhì. TÊN CHƯƠNG TRÌNH: SMIN.PAS

Nhập vào 1 dãy gồm N số nguyên ($N \leq 10^5$), các số nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^9 . Hãy cho biết số nhỏ nhất và số nhỏ thứ nhì của dãy vừa nhập.

Input	Output
5 1 22 13 41 5	1 5

Giải thích: Số đầu tiên nhập vào là $N = 5$, sau đó là N số nguyên 1, 22, 13, 41, 5. Theo đó, số nhỏ nhất là 1, số nhỏ thứ nhì là 5.

Bài 17. Xóa số

Cho một dãy kí tự chỉ chứa kí tự số và 1 số k .

Hãy xóa đi k kí tự sao cho số còn lại biểu diễn số lớn nhất có thể.

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu là xâu S (độ dài $\leq 10^5$)
- Dòng tiếp theo là số k.

Kết quả ra:

- Gồm 1 xâu duy nhất là cách biểu diễn số lớn nhất tìm được

Ví dụ: s = '1548994991'; k = 5 số s = '99991'

KSTR.INP	KSTR.OUT
1548994991	99991
5	

Bài 18. Đếm gà và chó. Tên chương trình: GC.PAS

Hiện nay dịch cúm gia cầm đang lây lan nhưng ý thức những người buôn gia cầm rất yếu kém. Để qua mắt các trạm kiểm dịch, họ chở gà lẫn với chó. Một trạm kiểm dịch bắt được một xe chở gà và chó. Họ đếm được tất cả C chân gà và chó.

Yêu cầu: Hãy cho biết số con gà và số con chó trên chiếc xe đó (bài toán có thể có nhiều nghiệm khác nhau).

Dữ liệu vào: Gồm một dòng ghi số nguyên dương C là một số chẵn, $C \leq 10^5$.

Kết quả:

- Dòng thứ nhất ghi số S là số lời giải.
- Trong S dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một lời giải gồm hai số P, Q có nghĩa là có P gà và Q chó.

Ví dụ:

Input	Output
10	3 5 0 3 1 1 2

Bài 19. Kiểm tra 1 số có phải là số chính phương: SQUARE.PAS

Một số là số chính phương căn bậc hai của số đó cũng là số nguyên.

Yêu cầu: Nhập vào 1 số N. Hãy cho biết số đó có phải là số chính phương hay không?

Ví dụ:

Input	Output
5	NO
25	YES

Bài 20. Phân tích số. Tên chương trình: FIBOSUM.PAS

Cho số nguyên dương N ($N \leq 10^{18}$). Hãy phân tích số N thành tổng các số Fibonacci. Nếu có nhiều cách, chỉ cần in ra 1 cách.

Ví dụ: dãy fibonacci: 1 1 2 3 5 8.....

N = 10. Ta có thể phân tích $N = 8 + 2$ hoặc $N = 5 + 3 + 2$.

Dữ liệu vào: Gồm 1 dòng chứa số N

Kết quả:

Gồm 1 dòng ghi các số fibonacci trong phân tích N thành tổng, mỗi số cách nhau 1 dấu cách.

Ví dụ:

Input	Output
10	8 2

Bài 21. Đoạn đơn dấu. Tên chương trình: Segment

Cho một số nguyên dương $n \leq 10^5$ và n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($a_i \leq 10^9$).

Đoạn con của dãy là một số các phần tử liên tiếp nhau của dãy đã cho.

Đoạn con đơn dấu là 1 đoạn con trong đó các phần tử liên tiếp a_i và a_{i+1} mang dấu trái nhau (nói cách khác $a_i * a_{i+1} < 0$).

Yêu cầu: Hãy tìm đoạn con đơn dấu dài nhất trong dãy đã cho.

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu chứa số N.

- Dòng tiếp theo chứa N số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$

Kết quả:

- Gồm 1 dòng ghi 2 số L và H cách nhau bởi 1 dấu cách là chỉ số bắt đầu và kết thúc của dãy đơn điệu dài nhất tìm được

Ví dụ:

Input	Output
10 1 2 -1 2 3 -4 5 -2 19 -145	5 10

Bài 22. Số hoàn hảo.

Một số tự nhiên được gọi là số **hoàn hảo** nếu nó bằng tổng các ước số của nó (không kể nó). Chẳng hạn 6 là một số hoàn hảo vì $6=1+2+3$.

Yêu cầu: Nhập vào một số n , hãy tìm tất cả các số hoàn hảo từ nhỏ hơn n .

Dữ liệu: Vào từ file PERFECT.INP Gồm một dòng ghi số n ($n \leq 10^6$)

Kết quả: Ghi ra file văn bản PERFECT.OUT những số hoàn hảo nhỏ hơn n .

Ví dụ:

PERFECT . INP	PERFECT . OUT
10	6
100	6 28

Bài 23. Số bạn bè.

Người ta mở rộng khái niệm số **hoàn hảo** thành số **bạn bè** như sau: hai số tự nhiên gọi là “bạn bè” nếu số này bằng tổng các ước của số kia (tất nhiên trừ bản thân số đó) và ngược lại.

Yêu cầu: Nhập vào một số M , hãy liệt kê các cặp số bạn bè (a, b) trong khoảng $1..M$ ($a < b, M \leq 10^6$).

Dữ liệu: Vào từ file FNUM.INP Gồm một dòng ghi số n ($n \leq 10^6$)

Kết quả: Ghi ra file văn bản FNUM.OUT

- Dòng đầu là số k : số cặp bạn bè tìm được.
- k dòng tiếp theo, mỗi dòng là một cặp số bạn bè

Ví dụ:

FNUM, INP	FNUM, OUT
10	0
300	220 284

Bài 24. Số siêu nguyên tố. Tên chương trình SUPRIME.PAS

Một số gọi là siêu nguyên tố nếu:

- Nó là số nguyên tố.
- Đảo ngược số đó lại ta cũng được 1 số nguyên tố.

Ví dụ: 107 là số siêu nguyên tố vì 701 cũng là số nguyên tố, 761 là số siêu nguyên tố vì 167 cũng là số nguyên tố.

Yêu cầu: Nhập vào 1 số, kiểm tra xem số đó có là siêu nguyên tố?

Dữ liệu vào: SUPRIME.INP

Gồm 1 dòng duy nhất ghi số N

Kết quả: SUPRIME.OUT

Ghi YES nếu N là số siêu nguyên tố, ngược lại ghi NO.

Ví dụ:

SUPRIME.INP	SUPRIME.OUT
1234	NO

SUPRIME.INP	SUPRIME.OUT
337	YES

Bài 25. Số siêu nguyên tố Version2. Tên chương trình SUPRIME.PAS

Số siêu nguyên tố là số nguyên tố mà khi bỏ một số tùy ý các chữ số bên phải của nó thì phần còn lại vẫn tạo thành một số nguyên tố.

Ví dụ 7331 là một số siêu nguyên tố có 4 chữ số vì 733, 73, 7 cũng là các số nguyên tố.

Yêu cầu: Nhập một số nguyên N ($0 \leq N \leq 10^{12}$). Hãy kiểm tra xem N có là siêu nguyên tố? In ra màn hình TRUE nếu N là siêu nguyên tố, FALSE nếu N không là siêu nguyên tố

Ví dụ:

Input	Output
10	FALSE
2393	TRUE

Các số siêu nguyên tố có 4 chữ số là: 2333 2339 2393 2399 2939 3119
3137 3733 3739 3793 3797 5939 7193 7331 7333 7393

Bài 26. Chọn điểm. Tên file: Point.Pas

Cuội cần chọn 4 điểm trên mặt phẳng Oxy để vẽ thành 1 hình chữ nhật có các cạnh song song với các trục tọa độ. Bạn ấy đã chọn được 3 điểm rồi nhưng chưa biết cách xác định điểm thứ 4 như thế nào. Em hãy giúp Cuội xác định tọa độ của điểm thứ 4 của hình chữ nhật đó.

Dữ liệu vào:

Gồm 3 dòng, mỗi dòng gồm 2 số x và y cách nhau 1 dấu cách tương ứng là tọa độ 3 điểm Minh đã xác định từ trước.

Kết quả ra:

Ghi 2 số x và y là tọa độ điểm thứ 4 của hình chữ nhật đó.

Ví dụ:

Input	Output
5 5 5 7 7 5	7 7
30 20 10 10 10 20	30 10

Bài 27. Canh gác. Tên file: SGuard.Pas

Bờm mới mua về 2 con chó để canh gác khi Bờm vắng nhà. Hai con chó này sẽ trông giữ nhà như khi chúng được huấn luyện. Khi ngày mới bắt đầu (tính từ lúc 0 giờ 0 phút), 1 con chó sẽ canh giữ trong khoảng A phút, sau đó nó lại lăn ra ngủ B phút rồi lại tỉnh dậy canh gác A phút (từ thời điểm rồi lại ngủ B phút... con còn lại cũng được huấn luyện như vậy, nó sẽ canh gác C phút rồi ngủ D phút rồi lại canh gác C phút.....

Một hôm, Bờm dự định sẽ đi ra ngoài vào các thời điểm phút thứ P, phút thứ M hoặc phút thứ G trong ngày và anh ta muốn biết tại các thời điểm đó, có con chó nào đang canh giữ nhà hay không?

Dữ liệu vào: gồm 2 dòng

- Dòng đầu là 4 số A, B, C, D.
- Dòng tiếp theo là 3 thời điểm Bờm sẽ đi ra ngoài.

Kết quả ra:

- Ghi tương ứng both, one hoặc none tương ứng tại thời điểm đó, có cả 2 con/1 con/không có con nào đang canh giữ nhà.

Ví dụ:

Input	Output
2 2 3 3	both
1 3 4	one
	none
2 3 4 5	one
4 9 5	none
	none

The other solution is using modular arithmetic. For example, the first dog is aggressive in minute M if $0 \leq (M-1) \bmod (A+B) \leq A-1$, where $\bmod$ represents the remainder operator.

Bài 28. Xếp đá. Tên file: TABLE.PAS

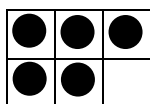
Cuội có N viên đá rất đẹp và có một trò chơi mà Cuội rất thích: đó là xếp các viên đá đó thành các hàng và các cột sao cho tại mỗi ô có 1 viên đá. Sau khi chơi một vài lần Cuội nhận thấy rằng có rất nhiều cách xếp để tạo ra cách hình chữ nhật khác nhau.

Ví dụ:

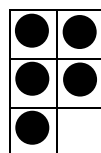
Với $n = 5$ Cuội có thể xếp chúng thành 1 hàng, 5 cột. hoặc thành 3 cột, 2 hàng hoặc 3 hàng 2 cột...



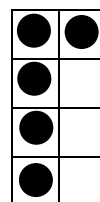
(a) Xếp 5 viên thành 1 hàng, 5 cột



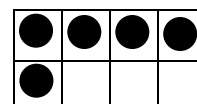
(b) Xếp thành 2 hàng 3 cột



(c) Xếp thành 3 hàng, 2 cột



(d) Xếp thành 4 hàng, 2 cột



(e) Xếp thành 2 hàng, 4 cột

Một hôm, Bờm sang chơi và hai bạn lại chơi trò xếp đá. Tuy nhiên, Bờm chỉ muốn xếp đá thành một hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất mà thôi. Cuội cũng thử tìm cách xếp như vậy nhưng không biết cách tìm ra hình chữ nhật như vậy, bạn giúp Cuội nhé!

Yêu cầu: Nhập vào 1 số N ($N \leq 10^{18}$), hãy in ra 2 cạnh của hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất giúp Cuội.

Ví dụ:

Input	Output
2	1 2
4	2 2
14	4 4

Bài 29. SỐ GIẢ NGẪU NHIÊN

Năm 1946, Von Neumann đề xuất phương pháp tạo 1 dãy số “giả ngẫu nhiên”. Ý tưởng của ông là “bình phương – lấy chính giữa”.

Nguyên tắc này như sau: Ông chọn một số chẵn n và một số tự nhiên a_0 có biểu diễn thập phân không quá n chữ số. Bình phương a_0 được số R và có thể thêm các chữ số 0 vào đầu biểu diễn thập phân của R để được dãy gồm $2n$ chữ số thập phân, n chữ số đứng chính giữa dãy này là biểu diễn thập phân xác định số a_1 . Lặp lại cách làm tương tự đối với a_1 ta thu được số $a_2, \dots$

Ví dụ: với $n = 4$; $a_0 = 5555$; $a_0^2 = 30858025$; ta có $a_1 = 8580$; $a_2 = 6164$; $a_3 = 9948$

Yêu cầu: Cho trước giá trị $a_0 < 10^4$ và giá trị $n = 4$, hãy xác định xem có thể sinh nhiều nhất bao nhiêu số “giả ngẫu nhiên” khác nhau từ số a_0 dựa theo ý tưởng trên.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản RANDOM.INP gồm duy nhất một số tự nhiên $a_0 < 10000$

Kết quả: Ghi ra file văn bản RANDOM.OUT một số nguyên duy nhất là kết quả tìm được

Ví dụ:

RANDOM.INP	RANDOM.OUT
5555	32

Bài 30. Số nhỏ thứ P

Cho 1 dãy gồm N số nguyên khác nhau đôi một $a_1, a_2, \dots, a_N$ và 1 số nguyên dương P.

Yêu cầu: Hãy cho biết số nhỏ thứ p trong dãy là số nào?

Dữ liệu vào: PMIN.INP

- Dòng đầu là 2 số N và P ($1 \leq P \leq N \leq 10^5$)
- Dòng tiếp theo ghi N số $a_1, a_2, \dots, a_N$

Kết quả ra: PMIN.OUT

Gồm 2 số k và t: số nhỏ thứ p là k và ở vị trí t trong dãy ban đầu.

Ví dụ:

PMIN.INP	PMIN.OUT
5 3 4 5 3 2 12	4 1

Bài 31. Xâu đối xứng

1 xâu kí tự được gọi là palindrom nếu đọc xuôi hay đọc ngược đều cho 1 kết quả.

Yêu cầu: Nhập vào 1 xâu chỉ gồm các kí tự chữ cái tiếng Anh viết thường: ‘a’..., ‘z’.

Dữ liệu vào: PALINDROM.INP

- Gồm 1 dòng duy nhất ghi xâu dữ liệu cần kiểm tra (độ dài xâu $\leq 10^6$)

Kết quả ra: PALINDROM.OUT

- Ghi YES/NO: tương ứng xâu đọc vào có/ không là palindrom

Ví dụ:

PALINDROM.INP	PALINDROM.OUT	PALINDROM.INP	PALINDROM.OUT
ababa	YES	abcabc	NO

Bài 32. Trắc nghiệm vui

Trong một cuộc thi Trắc nghiệm vui có N bạn tham gia trả lời câu hỏi (được đánh số từ 1 đến N). Mỗi bạn phải trả lời M câu hỏi (các câu hỏi được đánh số từ 1 đến M). Sau khi kết thúc phần thi, ban Tổ chức yêu cầu thư kí đưa ra bản báo cáo về số câu mà tất cả N bạn đều làm được và các câu không bạn nào trả lời được.

Yêu cầu: Giả sử bạn là người của ban thư kí, hãy trả lời câu hỏi của ban Tổ chức

Dữ liệu vào: TEST.INP

- Dòng đầu là 2 số N và M (số bạn tham gia thi và số câu hỏi $N, M \leq 10^3$).
- Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo, số đầu tiên là số k là số câu mà bạn thứ i trả lời được, k số tiếp theo là chỉ số của các câu bạn i đã trả lời đúng ($k \leq M$).

Kết quả: TEST.OUT

- Gồm 2 số K và L với K là số câu mà cả N bạn cùng trả lời được, L là tổng số câu mà cả N bạn đều không trả lời được

Ví dụ:

TEST.INP	TEST.OUT
4 5	1 1
3 1 2 3	
2 2 4	
4 1 2 3 4	
2 1 2	

Giải thích: có 4 bạn tham gia thi và có 5 câu hỏi. Bạn 1 trả lời được 3 câu 1,2,3. Bạn 2 trả lời được 2 câu 2 và 4. Bạn thứ 3 trả lời được 4 câu 1,2,3,4 và bạn thứ 4 trả lời được 2 câu 1 và 2. Vậy số câu cả 4 bạn cùng trả lời được là 1 (câu 2) và số câu cả 4 bạn đều không trả lời được là 1 (câu 5).

Bài 33. Giao hàng.

Hệ thống siêu thị Super Big Center có rất nhiều khách hàng đặt hàng qua mạng và họ yêu cầu hàng hóa được vận chuyển đến tận nơi. Để phục vụ nhu cầu này của khách hàng, Ban Quản lý siêu thị tổ chức 1 nhóm nhân viên giao hàng đến đúng địa chỉ mà khách hàng yêu cầu. Mỗi nhân viên cần phải giao hàng tới N địa điểm khác nhau do ban Quản lý chỉ định.

Minh là một nhân viên giao hàng của hệ thống siêu thị đó. Gần đây, do quá nhiều việc nên Minh rất hay « đăng trí » - lúc nhớ lúc quên. Để tránh làm ảnh hưởng đến công việc, mỗi

ngày sau khi giao hàng đến các nơi Minh thường ghi lại số hiệu các cửa hàng đã giao và cuối ngày anh ta sẽ kiểm tra xem mình đã giao hàng đến đúng N cửa hàng mình được phân công hay chưa.

Yêu cầu: Biết danh sách N cửa hàng mà Ban quản lý siêu thị giao cho Minh và biết N địa điểm Minh đã giao trong ngày. Bạn hãy kiểm tra xem Minh đã giao hàng đến chính xác các địa điểm mà Ban Quản lý giao cho hay chưa?

Dữ liệu vào: CHKSHOP.INP

- Dòng đầu tiên là số N ($N \leq 10^5$).
- Dòng thứ 2 gồm N số là số hiệu các khách hàng mà Minh sẽ phải giao hàng.
- Dòng thứ 3 gồm N số, là số hiệu các cửa hàng mà Minh đã giao hàng trong ngày.

Kết quả ra: CHKSHOP.OUT

- Ghi YES/NO: YES nếu N địa điểm Minh giao hàng trùng với N địa điểm đã được yêu cầu. NO trong các trường hợp còn lại.

Ví dụ :

CHKSHOP.INP	CHKSHOP.OUT	CHKSHOP.INP	CHKSHOP.OUT
5 6 47 2 3 9 9 45 2 3 4	NO	3 1 2 4 2 4 1	YES

Bài 34. Ghép cặp số. Pairing.pas

Cho $2n$ số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_{2n}$ ($a_i \leq 10^{18}$). Một phép ghép cặp trên $2n$ số nguyên đã cho là một cách chia $2n$ số này thành n cặp, sao cho mỗi số được ghép vào đúng một cặp, mỗi cặp có đúng hai số.

Người ta định nghĩa **trọng số** như sau:

- Trọng số của một cặp số là tổng của hai số trong cặp đó.
- Trọng số của phép ghép cặp là giá trị lớn nhất trong số các trọng số của các cặp số.

Ví dụ: Cho dãy số 1, -2, 3, 4, 5, 6:

- Cách 1: Nếu ghép thành các cặp số: (1, -2), (3, 4), (5, 6), có thể tính được trọng số từng cặp lần lượt là: -1, 7, 11. Vậy trọng số của phép ghép này là 11;
- Cách 2: Nếu ghép thành các cặp (-2, 6), (1, 5), (3, 4) trọng số từng cặp lần lượt là: 4, 6, 7. Vậy trọng số của phép ghép này là 7;

Thử 1 vài cách khác ta sẽ thấy cách 2 là cách ghép có trọng số nhỏ nhất.

Yêu cầu: Tìm phép ghép cặp với trọng số nhỏ nhất.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản PAIRING.INP:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 5 \cdot 10^4$);
- Dòng tiếp theo chứa $2n$ số nguyên $a_i, i = 1, 2, \dots, 2n$.

Kết quả: Ghi ra file văn bản PAIRING.OUT trọng số của phép ghép cặp tìm được.

Ví dụ:

PAIRING.INP
3
1 -2 3 4 5 6

PAIRING.OUT
7

Bài 35. Tìm cặp số. MaxPair.PAS

Nhập vào 1 dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. $n \leq 10^5, |a_i| \leq 10^9$

Yêu cầu: tìm 2 số thuộc dãy đã cho sao cho tích của chúng là lớn nhất.

Ví dụ:

Input	Output
10	42

1 2 -3 4 -5 6 7 3 2 1	
3	20
1 2 3 -4 -5	

Bài 36. ĐÁNH DẤU. Tên file: Permut.pas

Cho dãy số nguyên gồm N ($N \leq 10^5$) phần tử $a_1, a_2, \dots, a_N$. Hãy cho biết dãy số đó có phải là 1 hoán vị của tập $\{1, 2, \dots, N\}$

Bài 37. SẮP XẾP CHỈ SỐ. Tên File: IDSORT.PAS

Cho dãy số nguyên gồm N ($N \leq 10^5$) phần tử $a_1, a_2, \dots, a_N$. Hãy sắp xếp dãy số tăng dần và sau đó cho biết mỗi phần tử thuộc vị trí nào trước khi sắp xếp.

Ví dụ: $N = 5$, dãy số: 4 2 12 4 1

Dãy sau khi sắp xếp là: 1 2 4 4 12 và vị trí tương ứng của mỗi số trước khi sắp xếp là: (5, 2, 1, 4, 3)

Bài 38. Dãy con chia hết

Cho 1 dãy số nguyên dương $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Một đoạn con của dãy ban đầu được định nghĩa là 1 số phần tử liên tiếp của dãy. Một đoạn con được gọi là đoạn con chia hết nếu:

- Hoặc đoạn con đó chỉ có một phần tử
- Hoặc đoạn con có nhiều hơn một phần tử nhưng trong hai phần tử liên tiếp bất kỳ của đoạn, có một phần tử chia hết cho phần tử kia

Ví dụ: Dãy ban đầu: 2, 2, 4, 1, 7, 12, 7 thì 3, 5, 1 là 1 đoạn con, 1, 7, 12, 7 là 1 đoạn con nhưng 2, 7, 7 không là đoạn con (vì các phần tử không phải là liên tiếp). Đoạn con 2, 2, 4 là đoạn con chia hết của dãy đã cho.

Yêu cầu: Tìm 1 đoạn con chia hết gồm nhiều phần tử nhất của dãy

Dữ liệu: Vào từ file văn bản DIVSEQ.INP

- Dòng đầu chứa số nguyên dương $n \leq 10^5$
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($a_i \leq 10^9$) cách nhau bởi dấu cách

Kết quả: Ghi vào file DIVSEQ.OUT

- Gồm 2 số L và H: chỉ số bắt đầu và kết thúc đoạn con chia hết dài nhất tìm được.

Chú ý: Nếu có nhiều đoạn con chia hết, ghi đoạn đầu tiên tìm thấy.

Ví dụ:

Sample Input	Sample Output

Bài 39. Hoán vị nhỏ nhất

Cho 1 dãy số $a_1, a_2, \dots, a_N$ là 1 hoán vị của tập $\{1..N\}$.

Một hoán vị b gọi là hoán vị lệch 1 so với hoán vị a nếu ở mọi vị trí i ta đều có $|a_i - b_i| \leq 1$.

Có rất nhiều các hoán vị như vậy. Ví dụ:

A: 1,3,4,2. Một số hoán vị lệch 1:

(1,4,3,2), (2,3,4,1), (1,2,4,3)....

Yêu cầu: Cho 1 hoán vị của tập $\{1, \dots, N\}$, hãy tìm 1 hoán vị lệch 1 của nó có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

Nếu hoán vị đã cho là: (1,3,4,2) thì hoán vị có thứ tự từ điển nhỏ nhất lệch 1 là (1,2,4,3)

PREPER.INP	PREPER.OUT
4 1 3 4 2	1 2 4 3

Bài 40. Tìm đoạn thẳng. Tên File: Interval.Pas

Trên trục số, cho n đoạn thẳng, đoạn thứ i là $[a_i, b_i]$, $1 \leq i \leq n \leq 10^5$, mà a_i và b_i là tọa độ của các điểm đầu mút đoạn i trên trục số, các số $|a_i|, |b_i| \leq 10^9$.

Yêu cầu: Cho một điểm M với tọa độ x ($|x| \leq 10^9$). Hãy cho biết M thuộc bao nhiêu đoạn thẳng đã cho ở trên, và cụ thể là những đoạn nào?

Dữ liệu vào:

- Dòng thứ nhất ghi số n và x ($n \leq 10^5$, x là tọa độ điểm M)
- n dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi hai số a_i, b_i .

Kết quả:

- Dòng thứ nhất ghi số K : số đoạn chứa điểm M .
- Nếu dòng thứ nhất khác 0, dòng thứ hai ghi K số là số hiệu của K đoạn chứa M .

Ví dụ:

Interval.INP	Interval.OUT
4 2 1 3	1 1 2

2 4	
7 10	
0 1	

Bài 41. Thi vấn đáp

Một thầy giáo lên lịch thi vấn đáp với N học sinh có tên $1, 2, \dots, N$ ($N \leq 10^5$). Học sinh thứ i cần gặp thầy trong khoảng thời gian $C[i]$ phút. Thầy giáo sẽ gặp lần lượt gặp đủ học sinh N để vấn đáp, nếu học sinh i đến vào giờ $T[i]$ nhưng thầy đang vấn đáp với học sinh khác chưa xong thì học sinh i phải đợi đến sau khi thầy tiếp xong mới có thể được vào (tại 1 thời điểm thầy chỉ phỏng vấn với 1 học sinh). Ngược lại, nếu sau khi gặp xong các học sinh $1, 2, \dots, i-1$ mà học sinh i chưa đến, thầy sẽ đợi cho tới khi học sinh i đến và tiếp xong mới tiếp học sinh $i+1$. Giả sử thầy giáo bắt đầu sẵn sàng gặp học sinh từ thời điểm quy ước là 0. Hãy cho biết thời điểm thầy giáo gặp xong tất cả N học sinh. Hãy thu xếp một trình tự gặp các học sinh sao cho với trình tự đó, thầy giáo vấn đáp xong N học sinh sớm nhất có thể được.

Dữ liệu vào được cho bởi file THS.INP

- dòng thứ nhất ghi số N ($N \leq 10^5$)
- N dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi hai số nguyên dương t_i và c_i . (với $t_i, c_i \leq 10^9$)

Kết quả ghi ra file THS.OUT như sau:

- Dòng thứ nhất ghi số nguyên dương KT tổng thời gian thầy giáo vấn đáp xong cả n học sinh.
- dòng thứ hai ghi các tên học sinh theo trình tự thầy giáo tiếp sao cho thời điểm tiếp xong N học sinh sớm nhất.

Ví dụ:

THS.INP	THS.OUT
3	18
10 5	2 1 3
1 4	
15 3	

Bài 42. Sơ đồ giao thông

Cho n thành phố, giữa 2 thành phố có thể có hoặc không có đường hai chiều nối chúng.

- Tìm xem từ mỗi thành phố có bao nhiêu con đường ra khỏi nó.
- Thành phố nào có nhiều con đường ra khỏi nó nhất.

Dữ liệu vào từ file văn bản: TOWN.INP

- dòng đầu tiên là số thành phố N ($N < 1000$)
- n dòng tiếp theo, mỗi dòng n số 0 hoặc 1 thể hiện giữa 2 thành phố có đường đi hay không.

Kết quả ghi ra file văn bản TOWN. OUT

Một dòng n số, số thứ i thể hiện số đường đi ra khỏi thành phố thứ i .

Dòng thứ 2 ghi một số số là số hiệu của các thành phố có nhiều đường đi ra nhất.

Bài 43. Tìm vị trí.

Ta giả sử rằng các số tự nhiên được viết liên tiếp thành dãy như sau:

0123456789101112131415161718192021.....

Như vậy ở vị trí thứ 1 là chữ số 0, vị trí thứ 2 là số 1,..., vị trí thứ 11 là số 1.

Vấn đề đặt ra là tại vị trí thứ n là chữ số mấy (n có thể rất lớn).

Hãy lập trình nhận vào một số n và cho biết tại vị trí n là chữ số mấy?

Bài 44. Hoán vị Josephus

Tương truyền rằng Josephus và 40 chiến sĩ bị người La Mã bao vây trong một hang động. Họ quyết định tự vẫn chứ không chịu bị bắt. 41 chiến sĩ đứng thành vòng tròn và bắt đầu đếm theo một chiều vòng tròn, cứ người nào đếm đến 3 thì phải tự vẫn và người kế tiếp bắt đầu đếm lại từ 1. Josephus không muốn chết và đã chọn được một vị trí mà ông ta cũng với một người nữa là hai người sống sót cuối cùng theo luật này. Hai người sống sót sau đó đã đầu hàng và gia nhập quân La Mã (Josephus sau đó chỉ nói rằng đó là sự may mắn, hay “bàn tay của Chúa” mới giúp ông và người kia sống sót)...

Có rất nhiều truyền thuyết và tên gọi khác nhau về bài toán Josephus, trong toán học người ta phát biểu bài toán dưới dạng một trò chơi: Cho n người đứng quanh vòng tròn theo chiều kim đồng hồ đánh số từ 1 tới n . Họ bắt đầu đếm từ người thứ nhất theo chiều kim đồng hồ, người nào đếm đến m thì bị loại khỏi vòng và người kế tiếp bắt đầu đếm lại từ 1. Trò chơi tiếp diễn cho tới khi vòng tròn không còn lại người nào. Nếu ta xếp số hiệu của n người theo thứ tự họ bị loại khỏi vòng thì sẽ được một hoán vị $(j_1, j_2, \dots, j_n)$ của dãy số $(1, 2, \dots, n)$ gọi là hoán vị Josephus (n, m) . Ví dụ với $n = 7, m = 3$, hoán vị Josephus sẽ là $(3, 6, 2, 7, 5, 1, 4)$.

Bài toán đặt ra là cho trước hai số n, m hãy xác định hoán vị Josephus (n, m) :

Dữ liệu: Vào từ file văn bản JOSEPHUS.INP gồm một dòng chứa hai số nguyên dương $n, m \leq 10^3$.

Kết quả: Ghi ra file văn bản JOSEPHUS.OUT trên một dòng các số $j_1, j_2, \dots, j_n$ tương ứng với hoán vị Josephus tìm được.

Các số trên một dòng của Input/Output files được/phải ghi cách nhau ít nhất một dấu cách

Ví dụ

JOSEPHUS.INP	JOSEPHUS.OUT
73	3 6 2 7 5 1 4

Bài 45. Số hiệu hoán vị

Xét tất cả các hoán vị của dãy số tự nhiên $(1, 2, \dots, n)$. Giả sử rằng các hoán vị được sắp xếp theo thứ tự từ điển và đánh số từ 1 tới $n!$

Ví dụ với $n = 3$, có 6 hoán vị: $(1, 2, 3); (1, 3, 2); (2, 1, 3); (2, 3, 1); (3, 1, 2); (3, 2, 1)$

Vấn đề đặt ra là: Cho trước một hoán vị $(p_1, p_2, \dots, p_n)$ hãy cho biết số thứ tự x của hoán vị đó và ngược lại:

Dữ liệu: Vào từ file văn bản PERMUTATION.INP gồm một dòng chứa n số $p_1, p_2, \dots, p_n$ ($n \leq 20$)

Kết quả: Ghi ra file văn bản PERMUTATION.OUT số thứ tự x tìm được

PERMUTATION.INP	PERMUTATION.OUT
2 3 1	4

Bài 46. ZIGZAG

Cho một số nguyên dương n hãy sinh ra một bảng số kích thước $n \times n$ có dạng:

- Hàng 1: Điền các số từ 1 đến n từ trái qua phải
- Hàng 2: điền các số từ $n + 1$ đến $2 \times n$ từ phải qua trái
- ..
- Hàng i : điền các số từ $(i - 1) \times n$ đến $i \times n$

Ví dụ: với $n = 4$ ta có bảng số:

1	2	3	4
8	7	6	5
9	10	11	12
16	15	14	13

Dữ liệu: vào từ file văn bản ZIGZAG.INP

- Gồm 1 dòng ghi số n ($n \leq 1000$).

Kết quả: ghi ra file văn bản ZIGZAG.OUT

- Ghi ra bảng số theo yêu cầu đề bài

Ví dụ:

ZIGZAG . INP	ZIGZAG . OUT
--------------	--------------

4	1 2 3 4
	8 7 6 5
	9 10 11 12
	16 15 14 13

Bài 47. TẬP CON

Cho một số n ($n \leq 50$). Ta biết rằng số tập con của tập n chữ số từ 1 đến n là 2^n . Giả sử, các tập con được liệt kê theo thứ tự từ điển.

Yêu cầu:

Cho biết tập con, tìm số thứ tự của tập con đó theo thứ tự từ điển.

Cho biết số thứ tự, tìm tập con.

Dữ liệu vào từ file TAPCON.INP

- Dòng 1 chứa 2 số N và k ($k < 2^n$)
- Dòng 2 gồm một số số là 1 tập con của tập N số ban đầu.

Kết quả ra ghi vào file TAPCON.OUT.

- Dòng đầu tiên là tập con tương ứng với số thứ tự k trong file input.
- Dòng tiếp theo là 1 số tương ứng với tập con trong file input.

Ví dụ:

SUBSET.INP	SUBSET.OUT
3 5 1 3	2 3 4

Bài 48. Hái nấm

Một hôm, mẹ cô bé quàng khăn đỏ lại nhờ cô mang giỏ bánh sang biểu bà ngoại và tiện trên đường về hái cho mẹ ít nấm để nấu bữa tối. Vì muốn chơi với bà ngoại lâu hơn nên lúc trên đường đi cô sẽ đánh dấu những chỗ có nấm để lúc về chỉ việc hái mà không mất công tìm kiếm nữa. Vì đã quá quen thuộc con đường từ nhà đến nhà bà ngoại nên cô dự đoán được chỉ có N vị trí (đánh số từ 1 đến N) có thể có nấm. Trên đường đi, vị trí nào có nấm cô sẽ đánh dấu

lại, việc đánh dấu được cô quy ước như sau: vị trí i có nấm thì $a_i = 1$, nếu không có nấm thì $a_i = 0$.

Để tiện cho việc hái nấm, cô cần tìm ra 1 đoạn liên tiếp dài nhất các vị trí có nấm để hái. Vì muốn dành thời gian chăm sóc bà ngoại nên cô nhờ bạn chỉ cho cô biết vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc của 1 đoạn liên tiếp dài nhất có nấm dựa trên những ghi chép của cô.

Ví dụ: có 10 vị trí được cô đánh dấu như sau: 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0. Khi đó, đoạn dài nhất có nấm bắt đầu từ vị trí 7 và kết thúc ở vị trí 9.

Dữ liệu: vào từ file MUSHROOM.INP

- Dòng thứ nhất chứa số N ($N \leq 10^5$).
- Dòng tiếp theo chứa N số, số thứ i chỉ có thể là 1/0 tương ứng với vị trí i có/không có nấm.

Kết quả: ghi vào file MUSHROOM.OUT

- Gồm 2 số i và j cách nhau 1 dấu cách: là chỉ số đầu và cuối của đoạn dài nhất các vị trí liên tiếp có nấm.

Nếu có nhiều phương án đúng, chỉ cần ghi 1 phương án trong số đó.

Ví dụ:

MUSHROOM.INP	MUSHROOM.OUT
7 00111010	3 5

Bài 49. LỊCH SỬA CHỮA Ô TÔ

Một cơ sở sửa chữa ô tô có nhận n chiếc xe để sửa. Do các nhân viên làm việc quá lười nhác nên đã đến hạn trả cho khách hàng mà vẫn chưa tiến hành sửa được chiếc xe nào. Theo hợp đồng đã ký kết từ trước, nếu bàn giao xe thứ i quá hạn ngày nào thì sẽ phải trả thêm một khoản tiền phạt là a_i .

Ông chủ cơ sở sửa chữa quyết định sa thải toàn bộ công nhân và thuê nhân công mới. Với lực lượng mới này, ông ta dự định rằng để sửa chiếc xe thứ i sẽ cần b_i ngày. Vấn đề đặt ra đối với ông là phải lập lịch sửa tuần tự các chiếc xe sao cho tổng số tiền bị phạt là ít nhất.

Yêu cầu: Hãy lập lịch sửa xe giúp cho ông chủ cơ sở sửa chữa ô tô.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản SCHEDULE.INP

- Dòng 1: Chứa số nguyên dương $n \leq 10^5$
- Dòng 2: Chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n, 1 \leq a_i \leq 10^4, \forall i: 1 \leq i \leq n$
- Dòng 3: Chứa n số nguyên dương $b_1, b_2, \dots, b_n, 1 \leq b_i \leq 100, \forall i: 1 \leq i \leq n$

Kết quả: Ghi ra file văn bản SCHEDULE.OUT

- Dòng 1: Ghi số tiền bị phạt tối thiểu

- Dòng 2: Ghi số hiệu các xe sẽ tiến hành sửa chữa, theo thứ tự từ xe được sửa đầu tiên đến xe sửa sau cùng.

Ví dụ:

SCHEDULE.INP	SCHEDULE.OUT
4	44
1 3 4 2	4 2 3 1
3 2 3 1	

Tiền phạt:

Xe 4: Muộn 1 (ngày) x 2 = 2

Xe 2: Muộn 3 (ngày) x 3 = 9

Xe 3: Muộn 6 (ngày) x 4 = 24

Xe 1: Muộn 9 (ngày) x 1 = 9

 Tổng cộng = 44

Nếu sửa theo thứ tự 1, 2, 3, 4 thì:

Xe 1: Muộn 3 (ngày) x 1 = 3

Xe 2: Muộn 5 (ngày) x 3 = 15

Xe 3: Muộn 8 (ngày) x 4 = 32

Xe 4: Muộn 9 (ngày) x 2 = 18

 Tổng cộng = 68

Bài 50. Biểu diễn nhị phân. Tên file BIN.PAS

Nhập vào 1 số nguyên dương n ($n \leq 10^{18}$).

Yêu cầu: Hãy in ra màn hình biểu diễn nhị phân của số n .

$$n = {}^0x_d x_{d-1} \dots x_1 x_0$$

Dữ liệu: Vào từ file văn bản BIN.INP gồm 1 số nguyên n

Kết quả: Ghi ra file văn bản BIN.OUT gồm 1 dòng duy nhất ghi biểu diễn của n ở hệ nhị phân.

Ví dụ

BIN.INP	BIN.OUT
1000	1111101000